

차선 인식 향상을 위한 차량요소 제거 방법

*전현식, 안성주, 김성택, 최용수
신한대학교 기계자동차공학과
e-mail :

engineer0104@naver.com, samsj1209@naver.com, nanatiger9314@gmail.com,
ciechoi@shinhan.ac.kr

Vehicle Element Removal Method to Improve Lane Recognition

*Hyun-Sik Jeon, Sung-Ju Ann, Sung-Taek Kim, Yong-Soo Choi
Department of Mechanical and Automotive Engineering
Shinhan University

Abstract

본 논문에서는 차선 인식 향상을 위해 Deeplab V3를 활용하여 타 차량에 해당하는 영역을 제거하는 방법을 제안하였다. ROI를 지정하고 Noise를 제거하더라도 영역 내 타 차량으로 인해 차선 인식이 정상적으로 되지 않는 경우도 있었다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 Deeplab-V3를 이용해 타 차량의 영역을 찾아 제거한 후 차선 인식을 시도하였다. 실험은 도심지 주행 영상을 기반으로 진행하였다. 실험 결과 본 논문에서 제안한 방법으로 차선 인식에 방해가 되는 타 차량의 영역을 제거하고 차선을 인식할 수 있었다.

I. 서론

자율주행 자동차란 “자동차에 IT, 센서 등 첨단 기술을 융합하여 스스로 주변 환경을 인식, 위험을 판단하고 주행 경로를 계획하여 운전자 또는 승객의 조작 없이 안전한 주행이 가능한 자동차”를 뜻하며[1] 주변 환경을 인식하기 위해 카메라, LiDAR 등의 비전 센서를 통한 차선 검출 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만 주변 차량으로 인해 Noise가 발생하거나 차량이 차선 근처에 위치하면 차선 예측에 어려움이 발생한다. 따라서 본 논문에서는 차선 인식 향상을 위해 Deeplab-V3를 이용하여 타 차량에 해당하는 영역을 제거하는 방법을 제안한다.

II. 본론

2.1 타 차량 영역 제거

도로 위 타 차량 영역을 찾기 위하여 영상 분할 분야에서 높은 정확도를 가지는 Deeplab-V3를 사용하였다.[1] Deeplab-V3는 Convolution Filter가 수용하는 픽셀 사이에 간격을 둔 형태인 Atrous Convolution을 적용한 ASPP(Atrous Spatial Pyramid Pooling)이[2] 핵심이 된다. 수식으로 표현하면 아래와 같다.

$$y[i] = \sum_k x[i + r \cdot k]w[k]$$

그림.1 Atrous Convolution 수식

x 는 Input feature map, w 는 Filter, k 는 Kernel 크기, r 은 Atrous rate이다. 여기서 $r=1$ 일 경우 기존의 Convolution과 같다. 이를 SPP(Spatial Pyramid Pooling)에[3] 적용한 ASPP(Atrous Spatial Pyramid Pooling)은 Atrous Convolution을 병렬로 적용하여 마지막에 다시 연결(Concatenate)한다.

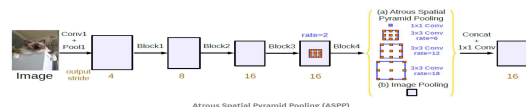


그림2. ASPP구조

2.2 Dataset

본 논문에서는 구현을 위해 TorchVision 모듈에 있

는 사전 학습 모델 ResNet101을 사용하였다. 보통 layer를 깊게 쌓을수록 성능 향상을 이룰 수 있다. 하지만 layer가 쌓여 질수록 역전파 과정에서 기울기 소실이 일어나 training error가 증가하게 된다. 하지만 ResNet은 나머지(residual)를 최소가 되게 학습하여 깊은 layer여도 training error의 증가를 감소시킬 수 있다. 기존의 CNN 구조는 그림3과 같이 Input x 를 받아 2개의 weighted layer를 거친 후 출력 $H(x)$ 를 내며 다음 layer의 입력으로 사용된다.

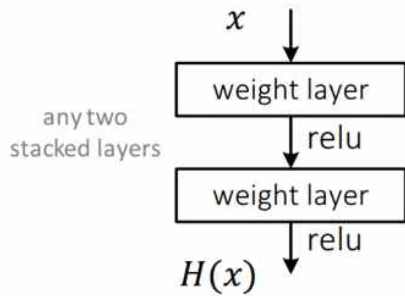


그림3. 기존의 CNN구조

하지만 ResNet은 그림4와 같이 layer의 Input을 output에 바로 연결하는 방법(Skip Connection)을[4] 사용하여 출력 $H(x)$ 를 구하는 방향으로의 학습이 아닌 $F(x)$ 가 0이 되는 나머지(residual)를 학습한다.

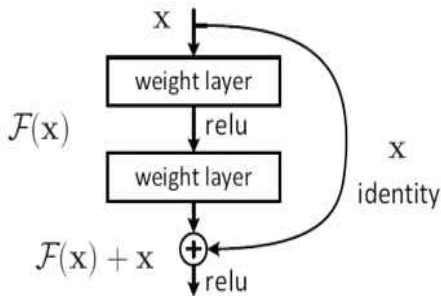


그림4. ResNet의 구조

2.3 이미지 처리

차선 인식에 불필요한 부분을 제외하기 위해 차선 영역에 대해 ROI를 지정하였다. 이후 Deeplab-V3를 이용해 ROI 영역 내에 타 차량의 영역을 제거하여 오차를 줄이고자 하였다.

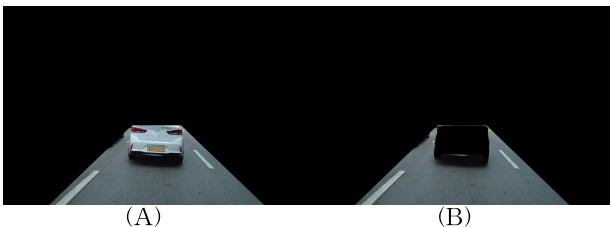


그림5. ROI 영역 내의 타 차량 영역 제거

이후 황색 차선의 인식을 원활하게 하도록 특정 색

상을 검출하고 분리할 수 있는 HSV 컬러 공간을 사용하였다. 컬러 공간이 변환된 이미지에 Noise의 영향을 제거하기 위해 가우시안 블러 필터를 사용하여 이미지 전처리를 수행하였다.

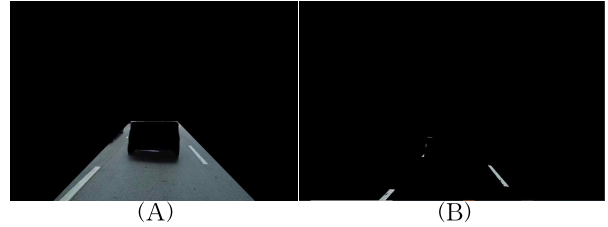


그림6. (A) 전처리 전 (B) 전처리 후

전처리가 완료된 이미지를 바탕으로 에지 검출을 위해 캐니에지 알고리즘을 사용하였다. 캐니에지 알고리즘을 사용하여 에지를 검출한 후 허프 변환을 적용하여 직선을 검출한다.

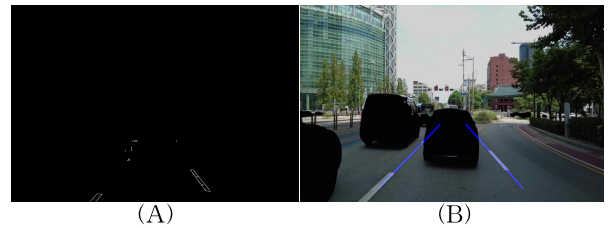


그림7. (A) 에지 검출 (B) 허프 변환 적용

III. 구현

실험은 일반적인 도심지 주행 영상을 바탕으로 진행하였다. 촬영된 영상은 주간이며 ROI 구간 내 타 차량이 인식되지 않은 경우는 제외하였다. 프레임워크는 PyTorch를 사용했으며 학습데이터와 신경망 모델은 ImageNet 데이터베이스로부터 사전 훈련된 ResNet101과 Deeplab-V3를 사용하였다. 히스토그램을 통해 타 차량 영역이 제거되지 않은 상태에서 허프 변환을 적용한 경우와 타 차량 영역을 제거한 후 허프 변환을 적용한 경우를 비교하였다.

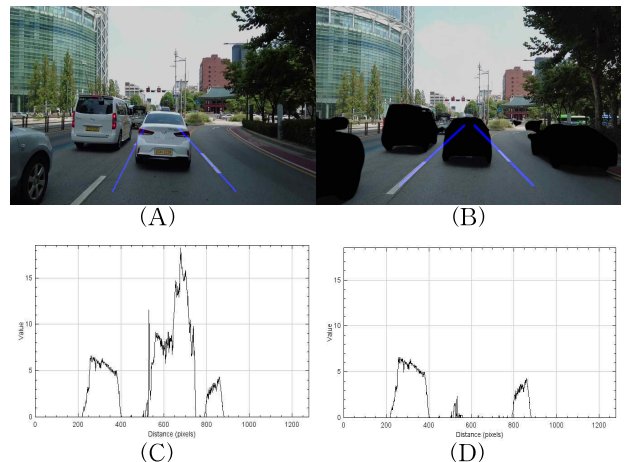


그림8. 영역 제거 전, 후 이미지와 히스토그램 비교

그림8 (A)와 같이 타 차량의 영역을 제거하지 않았을 때 (C)의 히스토그램에서 차선이 아닌 부분에 Noise가 생기게 되어 허프 변환을 적용하여도 정상적으로 차선 영역을 인식할 수 없음을 확인하였다. 이후 (B)와 (D)를 통해 타 차량 영역을 제거하였을 때 Noise가 제거되어 정상적으로 허프 변환이 적용된 것을 확인할 수 있었다.

IV. 결론 및 향후 연구 방향

본 논문에서는 영상 분할 분야에서 높은 정확도를 가지는 Deeplab-V3를 활용하여 타 차량의 영역을 제거하고 허프 변환을 적용하여 차선을 검출하였다. 실험 결과, 타 차량의 영역을 제거하지 않고 허프 변환을 적용했을 때보다 안정적으로 차선을 검출하였다. 하지만 차량, 그림자, 도로 장애물과 같은 외부적 요인으로 인해 차선 인식이 불가능한 경우에는 타 차량 영역을 제거하더라도 인식하지 못하는 경우가 있었다. 따라서 안정적인 차선 인식을 위해 주행 차선의 경계, 도로의 경계선과 같은 특징점을 찾고 이를 바탕으로 차선을 유지하는 알고리즘을 연구하고자 한다.

참고문헌

- [1] Elhassouny, Azeddine, and Florentin Smarandache. "Trends in deep convolutional neural Networks architectures: A review." 2019 International Conference of Computer Science and Renewable Energies (ICCSRE). IEEE, 2019.
- [2] Sun, Yuxiang, et al. "Accurate lane detection with atrous convolution and spatial pyramid pooling for autonomous driving." 2019 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). IEEE, 2019.
- [3] K. Grauman and T. Darrell, "The pyramidmatch kernel: Discriminative classification withsets of image features", In ICCV, 2005.
- [4] Feng, Vincent. "An overview of resnet and its variants." Towards data science 2 (2017).